



Instituto Superior de
Engenharia do Porto

Relatório do Projeto - Sistemas Gráficos e Interação (SGRAI)

Grupo 79

Miguel Silva | 1111180

Carlos Paula | 1212032

Gonçalo Silva | 1221719

Índice

Descrição do Projeto	3
Tecnologias Utilizadas	3
Funcionalidades Principais	3
Modelação e Texturas	3
Iluminação.....	4
Interação do Utilizador	4
Skybox	5
Considerações Finais	5

Descrição do Projeto

Este projeto foi desenvolvido no âmbito do módulo **Sistemas Gráficos e Interação (SGRAI)**. O objetivo principal foi criar uma aplicação interativa em 3D que simula um ambiente hospitalar. A solução utiliza **Three.js** como API principal, com integração de texturas, modelos 3D, interação do utilizador e iluminação.

O projeto inclui funcionalidades como a navegação pela cena, interação com objetos, exibição de informações detalhadas de cada sala e controlo dos elementos gráficos.

Tecnologias Utilizadas

1. **Three.js**: API principal para renderização.
2. **GLTFLoader**: Para carregamento de modelos 3D no formato GLTF.
3. **Lil-gui**: Para criação de uma interface gráfica interativa.
4. **OrbitControls**: Para navegação e manipulação da câmara.
5. **WebGLRenderer**: Para renderização de alta performance.
6. **TextureLoader**: Para aplicação de texturas aos modelos.
7. **Raycaster**: Para deteção de interseções entre o cursor do mouse e objetos na cena.

Funcionalidades Principais

Modelação e Texturas

- Modelos 3D detalhados, incluindo camas, pacientes e objetos médicos.
- Texturas aplicadas em pisos, paredes e objetos, utilizando **TextureLoader**.

Exemplo de código:

```
// Create the front texture
const texture = new THREE.TextureLoader().load(this.insideTextureUrl);
texture.colorSpace = THREE.SRGBColorSpace;
texture.magFilter = THREE.LinearFilter;
texture.minFilter = THREE.LinearMipmapLinearFilter;

// Create the front face (a rectangle)
let geometry = new THREE.PlaneGeometry(3.0, 3.0);
let materialFront = new THREE.MeshPhongMaterial({ color: 0xffffff, map: texture });
let face = new THREE.Mesh(geometry, materialFront);
face.position.set(0.0, 1.0, 0.025);
face.castShadow = true;
face.receiveShadow = true;
this.object.add(face);
```

Iluminação

- Luz ambiente e direcional configuradas para realismo.

Exemplo de código:

```
// Create the ambient light
this.object.ambientLight = new THREE.AmbientLight(this.ambientLight.color, this.ambientLight.intensity);
this.object.add(this.object.ambientLight);

// Create directional light and turn on shadows for this light
this.object.directionalLight = new THREE.DirectionalLight(this.directionalLight.color,
this.directionalLight.intensity);
this.object.directionalLight.position.set(this.directionalLight.position.x, this.directionalLight.position.y,
this.directionalLight.position.z);
this.object.directionalLight.castShadow = true;
```

Interação do Utilizador

- Navegação pela cena com **OrbitControls** (pan, zoom, rotação).
- Controle de visibilidade da interface gráfica, estatísticas e painel de ajuda por atalhos no teclado.
- Interação com objetos para exibição de informações detalhadas (raycaster).

Exemplo de raycaster:

```
mouseDown(event) {
  if (event.buttons == 1) {
    const intersection = raycaster.intersectObjects(this.scene3D.children);
    if (intersection.length > 0) {
      let currentObject = intersection[0].object;
      let currentObjectId = currentObject.uuid;
      for (let i = 0; i < this.floor.size.width; i++) {
        for (let j = 0; j < this.floor.size.height; j++) {
          if (this.floor.objectIdMap[j][i] == currentObjectId) {
            currentRoomId = this.floor.roomIdMap[j][i];
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

Atalhos:

- **Tecla I:** Mostra/oculta o painel de informação da sala
 - Identificação da sala
 - Estado: Ocupada, livre ou em manutenção
 - Caso esteja ocupada, dados do paciente e da cirurgia

Skybox

- Criação de um ambiente imersivo usando texturas para os seis lados internos de um cubo.

Exemplo de código:

```
let materials = [];  
let texture_ft = new THREE.TextureLoader().load('./textures/meadow_ft.jpg');  
materials.push(new THREE.MeshBasicMaterial({ map: texture_ft }));  
for (let i = 0; i < 6; i++) {  
    materials[i].side = THREE.BackSide;  
}  
let cube = new THREE.BoxGeometry(1024, 1024, 1024);  
let skybox = new THREE.Mesh(cube, materials);  
this.scene3D.add(skybox);
```

Considerações Finais

O projeto alcançou os objetivos propostos, oferecendo um ambiente visualmente rico e interativo. O uso de **Three.js** permitiu a integração eficiente de funcionalidades gráficas e lógicas.

Possíveis melhorias futuras:

1. Inclusão de áudio ambiente e efeitos sonoros.
 2. Implementação de efeitos de sombras para maior imersão.
 3. Adição de interações mais dinâmicas com os modelos.
-